

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU**TECHNIK INFORMATYK**

Program o strukturze modułowej

Rodzaj programu: spiralny

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 351203

Branża teleinformatyczna

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Autor: Tomasz Klekot

PLAN NAUCZANIA W CYKLU KSZTAŁCENIA 5-LETNIM

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

- 780 godzin na realizację kwalifikacji INF.02,
- 570 godzin na realizację kwalifikacji INF.03.

NAZWA I SYMBOL CYFROWY ZAWODU: TECHNIK INFORMATYK 351203

Nazwa i symbol kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Nazwa modułu lub jednostki modułowej kształcenia zawodowego	Liczba godzin w poszczególnych latach nauki					Razem	Uwagi o realizacji
	I	II	III	IV	V		
	Kształcenie zawodowe dla kwalifikacji INF.02 i INF.03						
M1. Bezpieczeństwo i higiena pracy	1	1				60	INF.02.1 INF.03.1
M2. Język obcy zawodowy	2		1			90	INF.02.9 INF.03.6
M3. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych	1					30	INF.02.2 INF.03.2
	4					120	INF.02.3 INF.02.10 INF.02.11
	2					60	INF.02.4 INF.02.10 INF.02.11
		2	2			120	INF.02.5 INF.02.10 INF.02.11

Nazwa modułu lub jednostki modułowej kształcenia zawodowego	Liczba godzin w poszczególnych latach nauki					Razem	Uwagi o realizacji
	I	II	III	IV	V		
M3.J5. Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej		6	2			150	INF.02.6 INF.02.10 INF.02.11
M3.J6. Eksploatacja urządzeń sieciowych			2			60	INF.02.7 INF.02.10
M3.J7. Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi		4	2			180	INF.02.8 INF.02.10 INF.02.11
M4. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych	1					30	INF.03.5
M4.J2. Projektowanie i administrowanie bazami danych				5		150	INF.03.4 INF.03.7 INF.03.8
M4.J3. Projektowanie stron internetowych			3			90	INF.03.3 INF.03.7 INF.03.8
M4.J4. Programowanie aplikacji internetowych				8		240	INF.03.5 INF.03.7 INF.03.8
M5. Specjalizacja zawodowa					7	210	DUZ
SUMA	11	13	12	13	7	1560	
Praktyka zawodowa wspólna dla kwalifikacji INF.02 i INF.03							
Praktyka zawodowa			140	140		280	Zajęcia realizowane przez jeden dzień w tygodniu przez 18 tygodni w klasie III i 4 tygodnie w klasie IV

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (INF.02) odbywa się na koniec klasy III.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (INF.03) odbywa się na koniec klasy IV.

PLAN NAUCZANIA W CYKLU KSZTAŁCENIA 4-LETNIM

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi (razem z praktykami zawodowymi):

- 780 godzin na realizację kwalifikacji INF.02,
- 570 godzin na realizację kwalifikacji INF.03.

NAZWA I SYMBOL CYFROWY ZAWODU: TECHNIK INFORMATYK 351203

Nazwa i symbol kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Nazwa modułu lub jednostki modułowej kształcenia zawodowego	Liczba godzin w poszczególnych latach nauki				Razem	Uwagi o realizacji
	I	II	III	IV		
Kształcenie zawodowe dla kwalifikacji INF.02 i INF.03						
M1. Bezpieczeństwo i higiena pracy	1				30	INF.02.1
M2. Język obcy zawodowy			1	2	90	INF.02.9 INF.03.6
M3. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych	M3.J1. Podstawy informatyki	1			30	INF.02.2
	M3.J2. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy	4			120	INF.02.3
	M3.J3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych	1			30	INF.02.4
	M3.J4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej		1	2	90	INF.02.5
	M3.J5. Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej	2	3		150	INF.02.6
	M3.J6. Eksploatacja urządzeń sieciowych		2		60	INF.02.7
	M3.J7. Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi		4		120	INF.02.8
					009	

AUTOR: Tomasz Klekot

Nazwa modułu lub jednostki modułowej kształcenia zawodowego	Liczba godzin w poszczególnych latach nauki				Razem	Uwagi o realizacji
	I	II	III	IV		
M4. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych	1				30	INF.03.5
		2	2	1	150	INF.03.4
		2			60	INF.03.3
			9	3	360	INF.03.5
M5. Specjalizacja zawodowa				4	120	DUZ
M6. PDG				1	30	
SUMA	10	14	14	11	1470	
Praktyka zawodowa wspólna dla kwalifikacji INF.02 i INF.03						
Praktyka zawodowa			140 godz.	140 godz.	280 godz.	Zajęcia realizowane przez 4 tygodnie w klasie III oraz jeden dzień w tygodniu przez 18 tygodni w klasie IV

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (INF.02) odbywa się na koniec klasy III.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (INF.03) odbywa się na koniec pierwszego semestru klasy IV.

PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK MODUŁOWYCH W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK – KWALIFIKACJA INF.03.

M4. ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH (480 GODZ.).

M4.J1. PODSTAWY PROGRAMOWANIA (30 GODZ.)

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Organizacja zajęć	1. Organizacja zajęć i omówienie regulaminu pracowni	1	– stosować zasady bezpiecznej pracy i ergonomii w pracowni komputerowej		klasa 1
Podstawy algorytmiki	2. Pojęcie algorytmu 3. Reprezentacje algorytmów 4. Algorytmy sekwencyjne 5. Algorytmy z rozgałęzieniami 6. Algorytmy iteracyjne, porządkujące i przeszukujące	5	– zapisywać algorytmy w wybrany sposób – analizować problemy programistyczne	INF.03.5 (I)	klasa 1
Podstawy programowania	7. Środowiska programistyczne 8. Struktura programu w C++ 9. Typy zmiennych w C++ 10. Operatory w C++ 11. Instrukcja warunkowa w C++ 12. Instrukcja SWITCH 13. Pętle w C++ 14. Funkcje w C++ 15. Tablice jednowymiarowe 16. Tablice wielowymiarowe 17. Tablice znakowe (łańcuchy) 18. Wskaźniki i ich zastosowanie 19. Operacje na plikach 20. Ćwiczenia sprawdzające	16	– stosować różne środowiska programistyczne – stosować zasady programowania strukturalnego – pisać proste programy z wykorzystaniem poznanych instrukcji	INF.03.5 (I)	klasa 1
Rozwiązywanie prostych problemów programistycznych	21. Ćwiczenia w rozwiązywaniu problemów programistycznych z wykorzystaniem odpowiednich algorytmów	8	– stosować algorytmy – stosować zasady programowania strukturalnego	INF.03.5 (I)	klasa 1

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
	22. Zasady projektowania i dokumentowania programów 23. Ćwiczenia w pisaniu i dokumentowaniu prostych programów		– stosować zasady projektowania i dokumentowania programów – analizować i rozwiązywać problemy programistyczne		

Warunki osiągnięcia efektów kształcenia (środki dydaktyczne, formy organizacyjne, metody dydaktyczne)

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni komputerowej wyposażonej w stanowisko dla nauczyciela i stanowiska dla uczniów. Zaleca się, aby przy stanowisku pracował jeden uczeń. W związku z tym klasa musi być podzielona na grupy w taki sposób, aby grupa nie liczyła więcej niż 16 osób.

Środki dydaktyczne

Pracownia stron wyposażona w:

- stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do internetu, z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner;
- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
- zainstalowane na komputerach środowisko programistyczne języka C++ lub Python (np. Dev C++, Visual Studio lub CodeBlocks), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, prezentacje multimedialne. Możliwe jest również korzystanie z wirtualnych środowisk programistycznych.

Zalecane metody dydaktyczne

W procesie nauczania / uczenia się jest wskazane stosowanie następujących metod dydaktycznych: wykładu informacyjnego, pokazu i ćwiczeń.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie i w grupach. Praca w grupach powinna przebiegać zgodnie z zasadami organizacji pracy małych zespołów.

Zalecana literatura

A. Klekot, T. Klekot, *Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Kwalifikacja INF.03. Część 2*, Warszawa 2020.

M4.J2. PROJEKTOWANIE I ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH (150 GODZ.)

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Organizacja zajęć	1. Organizacja zajęć oraz omówienie regulaminu pracowni	1	– stosować zasady bezpiecznej pracy i ergonomii w pracowni komputerowej		klasa 4
Podstawowe pojęcia z dziedziny baz danych	2. Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych	2	– określać pojęcia związane z bazami danych: encja, związki encji, atrybuty encji, klucz relacji	INF.03.4 (1)	klasa 4
	3. Relacyjne bazy danych	3	– określać typy danych używanych w bazach danych		
	4. Typy danych stosowanych w bazach danych	2	– stosować odpowiednie typy danych podczas definiowania encji		
	5. Postaci normalne baz danych	4	– rozpoznawać postaci normalne baz danych		
			– opisywać cechy relacyjnej bazy danych		
Projektowanie relacyjnych baz danych.	6. Zasady projektowania relacyjnych baz danych	2	– scharakteryzować typy notacji diagramów E/R	INF.03.4 (2)	klasa 4
	7. Typy notacji diagramów E/R	2	– rozróżniać bloki składowe diagramów E/R		
	8. Pojęcie encji i atrybutu encji w diagramie E/R	4	– analizować diagramy E/R		
	9. Związki między encjami	4	– definiować encje i atrybuty encji		
	10. Typy danych dla atrybutów encji	4	– definiować związki między encjami i określać ich liczebność		
Stosowanie systemów zarządzania bazami danych SZBD (ang. Database Management System)			– dobierać typ danych do określonych atrybutów encji	INF.03.4 (3)	klasa 4
			– określać klucz główny dla encji		
Stosowanie systemów zarządzania bazami danych SZBD (ang. Database Management System)	11. Typy systemów zarządzania bazami danych	2	– rozróżniać dostępne SZBD	INF.03.4 (3)	klasa 4
			– dobierać SZBD do określonego zastosowania		
			– instalować SZBD		
			– konfigurować SZBD do pracy w środowisku wielu użytkowników		
			– aktualizować SZBD		

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
	12. Instalacja lokalnych SZBD	2			
	13. Instalacja SZBD w środowisku klient-serwer	2			
	14. Wstępna konfiguracja SZBD	2			
	15. Pakiet serwerowy XAMPP	2			
	16. Zasady zarządzania SZBD	2			
	17. Składnia poleceń w języku SQL	2			
Stosowanie strukturalnego języka zapytań SQL	18. Tworzenie struktury bazy danych przy użyciu instrukcji języka SQL	6	– opisywać polecenia języka SQL – stosować polecenia języka SQL – definiować struktury baz danych przy użyciu instrukcji języka zapytań	INF.03.4.(4)	klasa 4
	19. Wyszukiwanie informacji w bazie danych przy użyciu języka SQL	10	– wyszukiwać informacje w bazie danych przy użyciu języka SQL		
	20. Aktualizacja bazy danych przy użyciu języka SQL	8	– zmieniać rekordy w bazie danych przy użyciu języka SQL – usuwać rekordy w bazie danych przy użyciu języka SQL		
	21. Tworzenie skryptów w strukturalnym języku zapytań	6	– tworzyć skrypty w strukturalnym języku zapytań		
	22. Definiowanie tabel w bazie danych zgodnie z projektem	6	– definiować tabele w bazie danych na podstawie projektu	INF.03.4.(5)	klasa 4
Projektowanie relacyjnych baz danych z zastosowaniem języka SQL	23. Definiowanie odpowiednich typów danych zgodnie z projektem	4	– definiować typy danych oraz atrybuty kolumn – wprowadzać dane do bazy danych		
	24. Wprowadzanie danych do bazy danych	2	– programować skrypty automatyzujące proces tworzenia struktury bazy danych		
	25. Tworzenie skryptów automatyzujących proces tworzenia struktury bazy danych	4	– importować dane z pliku – eksportować strukturę bazy danych i dane do pliku		
	26. Importowanie danych z pliku i eksportowanie danych z bazy do pliku	2			

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Tworzenie tabel, formularzy, zapytań i raportów do przetwarzania danych w wybranym SZBD (np. MS Access lub Base) na podstawie utworzonej bazy danych	27. Tworzenie tabel	2	– tworzyć tabele bazy danych – tworzyć formularze do wprowadzania danych i modyfikowania danych – identyfikować rodzaje zapytań – tworzyć zapytania i podzapytania do tabel bazy danych – tworzyć raporty w bazie danych	INF.03.4.(6)	klasa 4
	28. Tworzenie formularzy do wprowadzania danych i ich modyfikowanie	4			
	29. Rodzaje kwerend w SZBD (MS Access)	2			
	30. Tworzenie zapytań do bazy danych	10			
	31. Tworzenie i formatowanie raportów	6			
Modyfikowanie struktury baz danych	32. Analizowanie i modyfikacja struktury bazy danych	2	– analizować strukturę bazy danych w celu jej modyfikacji – rozbudować strukturę bazy danych, tworząc tabele, pola, relacje i atrybuty – weryfikować poprawność struktury bazy danych po rozbudowie – usuwać elementy struktury bazy danych oraz dane – modyfikować strukturę bazy i dane bazy	INF.03.4.(7)	klasa 4
	33. Rozbudowa struktury bazy danych przez tworzenie nowych tabel, pól, relacji i atrybutów	4			
	34. Usuwanie elementów struktury bazy danych	4			
	35. Modyfikowanie struktury bazy danych i danych	4			
	36. Tworzenie użytkowników bazy danych i nadawanie im uprawnień	6	– tworzyć użytkowników bazy danych – określać uprawnienia dla użytkowników – kontrolować spójność bazy danych – tworzyć kopię zapasową struktury bazy danych – zweryfikować poprawność kopii zapasowej bazy danych – przywracać dane z kopii zapasowej bazy danych – importować i eksportować tabele bazy danych – diagnozować i naprawiać bazy danych	INF.03.4.(7)	klasa 4
Zarządzanie systemem bazy danych	37. Kontrolowanie spójności bazy danych	2			
	38. Tworzenie kopii zapasowej struktury bazy danych	4			
	39. Przywracanie danych z kopii zapasowej bazy danych	4			
	40. Importowanie i eksportowanie bazy danych	2			
	41. Diagnozowanie i naprawa bazy danych	4			

Warunki osiągania efektów kształcenia (środki dydaktyczne, formy organizacyjne, metody dydaktyczne, zalecana literatura)

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni komputerowej wyposażonej w stanowisko dla nauczyciela i stanowiska dla uczniów. Zaleca się, aby przy stanowisku pracował jeden uczeń. W związku z tym klasa musi być podzielona na grupy w taki sposób, aby grupa nie liczyła więcej niż 16 osób.

Środki dydaktyczne

Pracownia wyposażona w:

- stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do internetu, z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner;
- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w: różne systemy zarządzania bazą danych (lokalne i sieciowe), oprogramowanie umożliwiające wirtualizację systemów operacyjnych i sieciowych, podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do internetu;
- zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, filmy dydaktyczne oraz prezentacje multimedialne, przykładowe dokumentacje techniczne urządzeń techniki komputerowej oraz aplikacji. Dodatkowo, zgodnie z zapisami w podstawie programowej, będą wykorzystywane pakiety XAMPP, MS SQL i MS Access (lub Base). Przy większej liczbie grup zaleca się wirtualizację systemów bazodanowych lub korzystanie z technologii chmurowych.

Zalecane metody dydaktyczne

W procesie nauczania-uczenia się jest wskazane stosowanie następujących metod dydaktycznych: wykładu informacyjnego, pokazu z instrukcją i ćwiczeń. W trakcie realizacji programu działu zaleca się wykorzystywanie filmów dydaktycznych oraz prezentacji multimedialnych.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz w grupach. Praca w grupach powinna przebiegać zgodnie z zasadami organizacji pracy małych zespołów.

Zalecana Literatura

A. Klekot, T. Klekot, *Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Kwalifikacja INF.03. Część 2*, Warszawa 2020.

M4.J3. PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH (90 GODZ.)

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Organizacja zajęć	1. Organizacja zajęć oraz omówienie regulaminu pracowni i zasad bhp	1	– stosować zasady bezpiecznej pracy i ergonomii w pracowni komputerowej		klasa 3
Technologie webowe	2. Przypomnienie informacji dotyczących usług sieciowych 3. Rodzaje technologii webowych 4. Podstawowe pojęcia dotyczące stron WWW	1	– opisywać usługi sieciowe i technologie webowe	INF.03.3 (8)	klasa 3
Tworzenie stron internetowych w języku HTML	5. Struktura dokumentu HTML	1	– zastosować standardy języków hipertekstowych – posłużyć się poszczególnymi znacznikami języka HTML5 i ich atrybutami – budować strukturę strony internetowej opartą na znacznikach sekcji – tworzyć hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej za pomocą znaczników nagłówków i paragrafów – wykorzystywać różne elementy (listy, tabele, obrazy, odsyłacze, formularze, multimedia, zdarzenia, gotowe skrypty) do budowy strony internetowej – stosować różne typy pól do budowy formularzy na stronach internetowych	INF.03.3 (1)	klasa 3
	6. Charakterystyka dokumentów: HTML, XML, XHTML	1			
	7. Kodowanie polskich znaków i języka strony	1			
	8. Edytory do edycji dokumentów HTML	1			
	9. Składnia języka HTML Podstawowe znaczniki	1			
	10. Znaczniki formatowania tekstu i znaki specjalne	2			
	11. Elementy liniowe i blokowe	2			
	12. Wykazy	2			
	13. Odsyłacze	2			
	14. Barwa na stronach internetowych	2			
	15. Podział strony na sekcje	2			
	16. Tabele	2			
	17. Formularze	2			
	18. Ćwiczenia podsumowujące	2			
Kaskadowe arkusze stylów (CSS)	19. Kaskadowość stylów w dokumentach HTML	1	– stworzyć różne rodzaje stylów CSS	INF.03.3 (2)	klasa 3

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Systemy zarządzania treścią CMS	20. Metody dołączania stylów do dokumentów HTML	1	– stosować kaskadowość stylów – wykorzystywać różne rodzaje selektorów – budować reguły CSS w celu formatowania elementów na stronie internetowej – tworzyć różnorodne szablony stron internetowych z wykorzystaniem stylów CSS – projektować responsywny układ strony		
	21. Składnia języka CSS	1			
	22. Selektory	2			
	23. Właściwości elementów	2			
	24. Formatowanie tekstu w CSS	2			
	25. Formatowanie tła i obramowanie elementów strony	2			
	26. Formatowanie wykazów i odsyłaczy	2			
	27. Formatowanie tabel	2			
	28. Model blokowy CSS	2			
	29. Inne elementy CSS	2			
	30. Pozycjonowanie elementów w CSS	2			
	31. Przykłady zastosowania formatowania CSS	2			
	32. Zasady projektowania szablonu strony internetowej	2			
	33. Zasady publikacji witryn i aplikacji internetowych	1			
	34. Rodzaje systemów zarządzania treścią (Joomla! i WordPress)	1			
	35. Instalacja CMS w usłudze hostingowej	1			
	36. Instalacja CMS na lokalnym serwerze WWW (XAMPP)	1			
	37. Personalizacja CMS	1			
	38. Zarządzanie systemem CMS	1			
39. Instalacja czcionek, szablonów i modułów w CMS	1				

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Grafika na stronie internetowej	40. Tworzenie menu	1	– aktualizować systemy zarządzania treścią		
	41. Zarządzanie artykułami w CMS	1			
	42. Zarządzanie użytkownikami	1			
	43. Aktualizacja i kopie bezpieczeństwa CMS	1			
	44. Obraz cyfrowy i rodzaje grafiki	1	– rozróżniać podstawowe pojęcia dotyczące grafiki komputerowej	INF.03.3 (4)	klasa 3
	45. Edytory grafiki rastrowej (GIMP)	1	– dobierać i obsługiwać oprogramowanie użytkowe do edycji obrazu cyfrowego		
	46. Ćwiczenia w tworzeniu grafiki rastrowej na potrzeby stron WWW	1	– stosować narzędzia i funkcje programu do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej		
	47. Edytory grafiki wektorowej (Inkscape)	1	– stosować zasady cyfrowego zapisu obrazu		
	48. Ćwiczenia w tworzeniu grafiki wektorowej na potrzeby stron WWW	1	– tworzyć i edytować elementy graficzne na potrzeby strony internetowej		
	49. Edycja gotowych obrazów cyfrowych na potrzeby stron WWW	2	– łączyć tekst z grafiką oraz wybierać jego parametry (krój, styl)		
	50. Modyfikowanie grafiki na potrzeby strony internetowej	1	– eksportować i zapisywać grafikę w różnych formatach graficznych		
	51. Tło strony internetowej	1	– definiować kolor za pomocą nazwy, kodu szesnastkowego, zapisu dziesiętnego		
			– przeliczać zdefiniowany kolor z zapisu szesnastkowego na dziesiętny i z dziesiętnego na szesnastkowy		
			– projektować elementy graficzne dla strony internetowej		

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Multimedia na stronie internetowej	52. Rodzaje elementów multimedialnych na stronach internetowych. Formaty plików multimedialnych	1	– dobierać i obsługiwać oprogramowanie użytkowe do edycji wideo, dźwięku i animacji – stosować narzędzia i funkcje programu do obróbki wideo, dźwięku i animacji – stosować zasady cyfrowego przetwarzania wideo i dźwięku oraz tworzenia animacji komputerowej na potrzeby stron internetowych – tworzyć i edytować wideo, dźwięk i animację na potrzeby strony internetowej – łączyć ze sobą wideo, dźwięk i animację – eksportować i zapisywać wideo, dźwięk i animację w różnych formatach multimedialnych – rozróżniać formaty plików multimedialnych – osadzać pliki multimedialne do stron wykonanych w systemach zarządzania treścią – importować elementy multimedialne do systemów CMS	INF.03.3 (5)	klasa 3
	53. Rodzaje animacji komputerowej	1			
	54. Zasady tworzenia animowanych GIF-ów	1			
	55. Zasady tworzenia animacji metodą ramki kluczowej	1			
	56. Ćwiczenia w projektowaniu i tworzeniu animacji na potrzeby stron WWW	1			
	57. Zasady osadzania plików wideo na stronach WWW	1			
	58. Programy do tworzenia i edycji plików wideo	1			
	59. Ćwiczenia w tworzeniu prostych filmów na potrzeby stron WWW	1			
	60. Zasady osadzania plików dźwiękowych na stronach WWW	1			
	61. Programy do tworzenia i edycji plików dźwiękowych	1			
Projekt witryny internetowej	62. Ćwiczenia w tworzeniu plików dźwiękowych na potrzeby stron WWW	1	– projektować układ sekcji na stronie internetowej – tworzyć brief witryny internetowej – stosować zasady doboru barw na stronie internetowej – dobierać czcionki i jednostki ich wielkości na stronie internetowej	INF.03.3 (6)	klasa 3
	63. Łączenie oraz konwersja plików multimedialnych	1			
	64. Zasady projektowania stron internetowych	1			
	65. Briefing stron internetowych	1			
	66. Dobór szablону strony internetowej	1			
	67. Dobór palety barw	1			
	68. Dobór czcionek na stronę internetową	1			

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Testowanie, optymalizacja i publikowanie witryn i aplikacji internetowych	69. Programy wspomagające projektowanie witryn internetowych	1	– uwzględniać w projektach stron internetowych zasady i wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG 2.0) pod kątem osób z niepełnośprawnościami – dostosowywać strony internetowe do potrzeb osób z niepełnośprawnościami – tworzyć witryny internetowe zgodnie z projektem	INF.03.3 (7) INF.03.3 (9)	klasa 3
	71. Edytory WYSIWYG	1			
	72. Zasady dostępności stron internetowych	1			
	73. Ćwiczenia w tworzeniu stron internetowych zgodnie z projektem	2			
	74. Sprawdzanie poprawności strony	1	– wykorzystywać programy walidujące do kontroli poprawności kodu strony (HTML i CSS) – stosować metody i sposoby pozycjonowania strony internetowej – wykonywać optymalizację strony internetowej – testować funkcjonalność i szybkość wczytywania strony – testować responsywność strony internetowej – korzystać z usług hostingowych stron internetowych – dobierać usługi hostingowe zależnie od potrzeb użytkowników – wykonywać operacje na domkach internetowych – stosować protokoły sieciowe do przysyłania i publikacji witryn internetowej – dobierać, instalować, konfigurować i obsługiwać programy z klientem FTP		
	75. Walidacja strony	1			
	76. Testowanie strony w przeglądarkach	1			
	77. Publikowanie strony internetowej	1			
	78. Testy funkcjonalności strony internetowej	1			
	79. Optymalizacja strony internetowej	1			
	80. Pozycjonowanie strony	1			
	81. Bezpieczeństwo stron internetowych	1			

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
			– publikować witryny i aplikacje internetowe – sprawdzać poprawność wyświetlania się i działania opublikowanych witryn i aplikacji internetowych		

Warunki osiągnięcia efektów kształcenia

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni komputerowej wyposażonej w stanowisko dla nauczyciela i stanowiska dla uczniów. Zaleca się, aby przy stanowisku pracował jeden uczeń. W związku z tym klasa powinna być podzielona na grupy w taki sposób, aby grupa nie liczyła więcej niż 16 osób.

Środki dydaktyczne

Pracownia stron WWW, baz danych i aplikacji wyposażona w:

- stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do internetu, z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner;
- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w: oprogramowanie do tworzenia grafiki rastrowej (GIMP, Adobe Photoshop) i wektorowej (Inkscape, Corel DRAW, Adobe Illustrator) oraz animacji, obróbki materiałów audio i wideo (Audacity), systemy zarządzania bazą danych (pakiet XAMPP), oprogramowanie umożliwiające tworzenie stron i aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania (Notepad ++, Visual Studio Code, Brackets, Atom, Aptana Studio), alternatywne przeglądarki internetowe (Chrome, Firefox, Opera), podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do internetu. Można wykorzystać edytory online, np. Trypt Editor (W3Schools).

Zalecane metody dydaktyczne

W procesie nauczania / uczenia się jest wskazane stosowanie następujących metod dydaktycznych: wykładu informacyjnego, ćwiczeń, próby pracy. W trakcie realizacji programu działu zaleca się wykorzystywanie prezentacji multimedialnych.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie i w grupach. Praca w grupach powinna przebiegać zgodnie z zasadami organizacji pracy małych zespołów.

M4.J4. PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH (240 GODZ.)

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Organizacja zajęć	1. Omówienie programu, kryteriów oceniania i regulaminu pracowni	1	– stosować zasady bezpiecznej pracy i ergonomii w pracowni komputerowej		klasa 4
Skrypty wykonywane po stronie klienta – JavaScript	2. Podstawowe informacje o skryptach wykonywanych po stronie klienta	1	– stosować zasady programowania strukturalnego – stosować język JavaScript – do tworzenia aplikacji internetowych – identyfikować skryptowe języki programowania – implementować algorytmy w języku JavaScript	INF.03.5 (1) INF.03.5 (2) INF.03.5 (3)	klasa 4
	3. Struktura i składnia języka JavaScript	4	– posługiwać się typami prostymi i złożonymi, zmiennymi i operatorami w językach skryptowych – stosować instrukcje sterujące języków skryptowych		
	4. Dołączanie skryptów do dokumentu HTML	4	– stosować funkcje oraz wybrane biblioteki języków skryptowych		
	5. Wyświetlanie komunikatów, okna dialogowe	4	– tworzyć strony internetowe wykorzystujące język JavaScript – programować w języku JavaScript		
	6. Zmienne i ich typy w JavaScript	4	– stosować w programowaniu obsługę zdarzeń myszy i klawiatur		
	7. Operatory	4	– stosować biblioteki wykorzystywane w skryptach po stronie klienta		
	8. Instrukcja warunkowa	4	– definiować skrypty obsługujące formularze i kontrole HTML		
	9. Instrukcja Switch	4	– tworzyć skrypty zabezpieczające formularz HTML przed wprowadzeniem błędnych danych		
	10. Pętla For	4			
	11. Pętla While	4			
	12. Pętla Do... While	4			
	13. Funkcje i ich argumenty	6			
	14. Obiekty w JavaScript	6			
	15. Obsługa zdarzeń w JavaScript	6			
	16. Obsługa formularzy w JavaScript	10			

AUTOR: Tomasz Klekot

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Skrypty wykonywane po stronie serwera – PHP	17. Ćwiczenia w zastosowaniu skryptów JavaScript na stronach internetowych	10	– korzystać z funkcji modelu DOM – korzystać z biblioteki jQuery języka JavaScript		
	18. Struktura dokumentu PHP	4	– stosować zasady programowania strukturalnego – programować w języku PHP – stosować wbudowane instrukcje, funkcje – stosować metody przesyłania danych z formularza – programować wysyłanie danych z formularza HTML – stosować biblioteki do obsługi bazy danych – korzystać z funkcji do obsługi plików – korzystać z funkcji do obsługi ciasteczek oraz sesji	INF.03.5 (1) INF.03.5 (2) INF.03.5 (4)	klasa 4
	19. Zmienne w PHP	4			
	20. Typy skalarne	4			
	21. Typy złożone	4			
	22. Typy specjalne	4			
	23. Operatory	4			
	24. Instrukcja warunkowa w PHP	4			
	25. Instrukcja Switch w PHP	4			
	26. Pętla For w PHP	4			
	27. Pętla While w PHP	4			
	28. Pętla Do ... While	4			
	29. Pętla Foreach	4			
	30. Definiowanie funkcji i jej zastosowanie w skryptach po stronie serwera	4			
	31. Argumenty funkcji	4			
	32. Funkcje tablic	6			
	33. Funkcje daty i czasu	6			
	34. Funkcje formatowania na ciągach znaków	6			
	35. Obsługa formularzy w PHP: metody GET i POST	6			
	36. Walidacja formularzy	4			
	37. Zasady obsługi bazy danych za pomocą skryptów PHP	4			

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Projektowanie i dokumentowanie oprogramowania	38. Połączenie z bazą danych	4			
	39. Wysyłanie zapytań do bazy i ich wyświetlanie	10			
	40. Rola obiektów PDO	4			
	41. Zastosowanie obiektów PDO	4			
	42. Pliki cookies w PHP	6			
	43. Obsługa sesji w skryptach PHP	6			
	44. Zapisywanie danych do pliku w skryptach PHP	4			
	45. Odczytywanie zawartości plików w skryptach PHP	4			
	46. Ćwiczenia w wykorzystaniu skryptów PHP na stronach internetowych	10			
	47. Zasady projektowania programów	4	– stosować komentarze w kodzie źródłowym programu – tworzyć dokumentację programu – tworzyć instrukcję użytkownika programu	INF.03.5 (7)	klasa 4
	48. Wybrane metody i etapy projektowania programów	4			
	49. Zasady dokumentowania programów	4			
	50. Aplikacje wspomagające dokumentowanie programów	4			
	51. Ćwiczenia w dokumentowaniu programów	4			

Warunki osiągnięcia efektów kształcenia

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni komputerowej wyposażonej w stanowisko dla nauczyciela i stanowiska dla uczniów. Zaleca się, aby przy stanowisku pracował jeden uczeń. W związku z tym klasa powinna być podzielona na grupy w taki sposób, aby grupa nie liczyła więcej niż 16 osób.

Środki dydaktyczne

Pracownia stron WWW, baz danych i aplikacji wyposażona w:

– stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do internetu, z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner;

– stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w: oprogramowanie do tworzenia grafiki rastrowej (GIMP, Adobe Photoshop) i wektorowej (Inkscape, Corel DRAW, Adobe Illustrator) oraz animacji, obróbki materiałów audio i wideo (Audacity), systemy zarządzania bazą danych (pakiet XAMPP), oprogramowanie umożliwiające tworzenie stron i aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania (Notepad ++, Visual Studio Code, Brackets, Atom), alternatywne przeglądarki internetowe (Chrome, Firefox, Opera), podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do internetu.

Zalecane metody dydaktyczne

W procesie nauczania / uczenia się jest wskazane stosowanie następujących metod dydaktycznych: wykładu informacyjnego, ćwiczeń, próby pracy. W trakcie realizacji programu działu zaleca się wykorzystywanie prezentacji multimedialnych.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie i w grupach. Praca w grupach powinna przebiegać zgodnie z zasadami organizacji pracy małych zespołów.

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU**TECHNIK INFORMATYK**

Program o strukturze modułowej

Rodzaj programu: spiralny

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 351203

Branża teleinformatyczna

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Autor: Tomasz Klekot

PLAN WYNIKOWY DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK MODUŁOWYCH W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK – KWALIFIKACJA INF.03

M4. ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH (510 GODZ.)

M4.J1. PODSTAWY PROGRAMOWANIA (30 GODZ.)

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
Podstawy algorytmiki					
1	Organizacja zajęć i omówienie regulaminu pracowni	1	– stosuje zasady bezpiecznej pracy i ergonomii w pracowni komputerowej		INF.03.1 (5)
2	Pojęcie algorytmu	1	– zapisuje algorytm w wybrany sposób	– stosuje zaawansowane reprezentacje algorytmów	INF.03.5 (1)
3	Reprezentacje algorytmów	1	– rozpoznaje podstawowe reprezentacje algorytmów		
4	Algorytmy sekwencyjne	1	– analizuje problemy programistyczne		
5	Algorytmy z rozgałęzieniami	1			
6	Algorytmy iteracyjne, porządkujące i przeszukujące	1			
Podstawy programowania					
7	Środowiska programistyczne	1	– stosuje różne środowiska programistyczne	– implementuje algorytmy	INF.03.5 (1)
8	Struktura programu w C++	1	– stosuje zasady programowania strukturalnego		
9	Typy zmiennych w C++	1	– stosuje instrukcje warunkową, Switch oraz pętle		
10	Operatory w C++	1	– stosuje funkcje oraz tablice		
11	Instrukcja warunkowa w C++	1	– wykonuje operacje na plikach		
12	Instrukcja Switch	1	– tworzy proste programy, stosując poznane instrukcje		
13	Pętle w C++	2			
14	Funkcje w C++	2			
15	Tablice jednowymiarowe	1			

AUTOR: Tomasz Klekot

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
16	Tablice wielowymiarowe	1			
17	Tablice znakowe (łańcuchy)	1			
18	Wskaźniki i ich zastosowanie	1			
19	Operacje na plikach	1			
20	Ćwiczenia sprawdzające.	1			
Rozwiązywanie prostych problemów programistycznych					
21	Ćwiczenia w rozwiązywaniu problemów programistycznych z zastosowaniem odpowiednich algorytmów	2	– stosuje algorytmy do rozwiązywania typowych problemów programistycznych – stosuje zasady programowania strukturalnego	– stosuje algorytmy do rozwiązywania zaawansowanych problemów programistycznych	INF.03.5 (I)
22	Zasady projektowania i dokumentowania programów	2			
23	Ćwiczenia w pisaniu i dokumentowaniu prostych programów	4			

M4.J2. PROJEKTOWANIE I ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH (150 GODZ.)

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
Podstawowe pojęcia z dziedziny baz danych					
1	Organizacja zajęć oraz omówienie regulaminu pracowni	1	– stosuje zasady bezpiecznej pracy i ergonomii w pracowni komputerowej		INF.03.1 (5)
2	Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych	2	– określa pojęcia związane z bazami danych: encja, związki encji, atrybuty encji, klucz relacji	– identyfikuje encje, związki oraz rozróżnia atrybuty encji – identyfikuje różne typy baz danych	INF.03.4 (1)
3	Relacyjne bazy danych	3	– określa typy danych używanych w bazach danych		
4	Typy danych stosowanych w bazach danych	2	– stosuje odpowiednie typy danych podczas definiowania encji		
5	Postaci normalne baz danych	4	– rozpoznaje postacie normalne baz danych – opisuje cechy relacyjnej bazy danych		
Projektowanie relacyjnych baz danych					
6	Zasady projektowania relacyjnych baz danych	2	– charakteryzuje typy notacji diagramów E/R	– tworzy zaawansowane diagramy E/R	INF.03.4 (2)
7	Typy notacji diagramów E/R	2	– rozróżnia bloki składowe diagramów E/R		
8	Pojęcie encji i atrybutu encji w diagramie E/R	4	– analizuje diagramy E/R – definiuje encje i atrybuty encji – definiuje związki między encjami		
9	Związki między encjami	4	– określa ich liczebność – dobiera typ danych do określonych atrybutów encji		
10	Typy danych dla atrybutów encji	4	– określa klucz główny dla encji		
Stosowanie systemów zarządzania bazami danych SZBD (ang. Database Management System)					
11	Typy systemów zarządzania bazami danych	2	– rozróżnia dostępne na rynku SZBD (MS Access, MSSQL, MySQL, ORACLE)	– tworzy zaawansowane instalacje składające się z wielu baz danych	INF.03.4 (3)

AUTOR: Tomasz Klekot

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
12	Instalacja lokalnych SZBD	2	– dobiera SZBD do określonego zastosowania	– zarządza instancjami bazodanowymi	
13	Instalacja SZBD w środowisku klient-serwer	2	– instaluje SZBD		
14	Wstępna konfiguracja SZBD	2	– konfiguruje SZBD do pracy w środowisku wielu użytkowników		
15	Pakiet serwerowy XAMPP	2	– aktualizuje SZBD		
16	Zasady zarządzania SZBD	2			
Stosowanie strukturalnego języka zapytań SQL					
17	Składnia poleceń w języku SQL	2	– opisuje polecenia języka SQL	– stosuje zaawansowane zapytania SQL	INF.03.4 (4)
18	Tworzenie struktury bazy danych przy użyciu instrukcji języka SQL	6	– stosuje polecenia języka SQL	– zarządza bazą danych za pomocą poleceń SQL	
19	Wyszukiwanie informacji w bazie danych przy użyciu języka SQL	10	– definiuje struktury baz danych przy użyciu instrukcji języka zapytań		
20	Aktualizacja bazy danych przy użyciu języka SQL	8	– wyszukuje informacje w bazie danych przy użyciu języka SQL		
21	Tworzenie skryptów w strukturalnym języku zapytań	6	– zmienia rekordy w bazie danych przy użyciu języka SQL		
			– usuwa rekordy w bazie danych przy użyciu języka SQL		
			– tworzy proste skrypty w strukturalnym języku zapytań		
Projektowanie relacyjnych baz danych z zastosowaniem języka SQL					
22	Definiowanie tabel w bazie danych zgodnie z projektem	6	– definiuje tabele w bazie danych na podstawie projektu	– programuje skrypty automatyzujące proces tworzenia struktury bazy danych	INF.03.4 (5)
23	Definiowanie odpowiednich typów danych zgodnie z projektem	4	– definiuje typy danych oraz atrybuty kolumn		
24	Wprowadzanie danych do bazy danych	2	– wprowadza dane do bazy danych		
25	Tworzenie skryptów automatyzujących proces tworzenia struktury bazy danych	4	– importuje dane z pliku		
26	Importowanie danych z pliku i eksportowanie danych z bazy do pliku	2	– eksportuje strukturę bazy danych i dane do pliku		

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
Tworzenie tabel, formularzy, zapytań i raportów do przetwarzania danych w wybranym SZBD (np. MS Access lub Base) na podstawie utworzonej bazy danych					
27	Tworzenie tabel	2	– tworzy tabele bazy danych	– publikuje bazy danych w sieci	INF.03.4 (6)
28	Tworzenie formularzy do wprowadzania danych i ich modyfikowanie	4	– tworzy formularze do wprowadzania danych i modyfikowania danych	– wykorzystuje język Visual Basic for Applications	
29	Rodzaje kwerend w SZBD (MS Access)	2	– identyfikuje rodzaje zapytań		
30	Tworzenie zapytań do bazy danych	10	– tworzy zapytania i podzapytania do tabel bazy danych		
31	Tworzenie i formatowanie raportów	6	– tworzy raporty w bazie danych		
Modyfikowanie struktury baz danych					
32	Analizowanie i modyfikacją struktury bazy danych	2	– analizuje strukturę bazy danych w celu jej modyfikacji	– udostępnia bazy danych w chmurze	INF.03.4 (7)
33	Rozbudowa struktury bazy danych przez tworzenie nowych tabel, pól, relacji i atrybutów	4	– rozbudowuje strukturę bazy danych, tworząc tabele, pola, relacje i atrybuty		
34	Usuwanie elementów struktury bazy danych	4	– weryfikuje poprawność struktury bazy danych po rozbudowie		
35	Modyfikowanie struktury bazy danych oraz danych		– usuwa elementy struktury bazy danych oraz dane		
		4	– modyfikuje strukturę bazy oraz dane bazy		
Zarządzanie systemem bazy danych					
36	Tworzenie użytkowników bazy danych i nadawanie im uprawnień	6	– tworzy użytkowników bazy danych	– automatyzuje zarządzanie bazą danych	INF.03.4 (7)
37	Kontrolowanie spójności bazy danych	2	– określa uprawnienia dla użytkowników	– zarządza wieloma bazami danych	
38	Tworzenie kopii zapasowej struktury bazy danych	4	– kontroluje spójność bazy danych		
39	Przywracanie danych z kopii zapasowej bazy danych	4	– tworzy kopię zapasową struktury bazy danych		
40	Importowanie i eksportowanie bazy danych	2	– weryfikuje poprawność kopii zapasowej bazy danych		
41	Diagnozowanie i naprawa bazy danych	4	– przywraca dane z kopii zapasowej bazy danych		
			– importuje i eksportuje tabele bazy danych		
			– diagnozuje i naprawia bazę danych		

M4.J3. PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH (90 GODZ.)

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
Technologie webowe					
1	Organizacja zajęć oraz omówienie regulaminu pracowni i zasad bhp	1	– stosuje zasady bezpiecznej pracy i ergonomii w pracowni komputerowej		INF.03.1 (5)
2	Przypomnienie informacji dotyczących usług sieciowych oraz technologii webowych	1	– opisuje usługi sieciowe i technologie webowe		INF.03.3 (8)
Tworzenie stron internetowych w języku HTML					
3	Struktura dokumentu HTML	1	– stosuje standardy języków hipertekstowych		INF.03.3 (1)
4	Charakterystyka dokumentów: HTML, XML, XHTML	1	– posługuje się poszczególnymi znacznikami języka HTML5 i ich atrybutami		
5	Kodowanie polskich znaków i języka strony	1	– buduje strukturę strony internetowej opartą na znacznikach sekcji		
6	Edytory do edycji dokumentów HTML	1	– tworzy hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej za pomocą znaczników nagłówków i paragrafów		
7	Składnia języka HTML 5 Podstawowe znaczniki	1	– wykorzystuje różne elementy (listy, tabele, obrazy, odsyłacze, formularze, multimedia, zdarzenia, gotowe skrypty) do budowy strony internetowej		
8	Znaczniki formatowania tekstu oraz znaki specjalne	2	– stosuje różne typy pól do budowy formularzy na stronach internetowych		
9	Elementy liniowe i blokowe	2			
10	Wykazy	2			
11	Odsyłacze	2			
12	Barwa na stronach internetowych	2			
13	Podział strony na sekcje	2			
14	Tabele	2			
15	Formularze	2			
16	Ćwiczenia podsumowujące	2			
Kaskadowe arkusze stylów (CSS)					

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
17	Kaskadowość stylów w dokumentach HTML	1	– tworzy różne rodzaje stylów CSS – stosuje kaskadowość stylów – wykorzystuje różne rodzaje selektorów – buduje reguły CSS w celu formatowania elementów na stronie internetowej – tworzy różnorodne szablony stron internetowych z wykorzystaniem stylów CSS	– tworzy responsywny układ strony	INF.03.3 (2)
18	Metody dołączania stylów do dokumentów HTML	1			
19	Składnia języka CSS	1			
20	Selektory	2			
21	Właściwości elementów	2			
22	Formatowanie tekstu w CSS	2			
23	Formatowanie tła i obramowanie elementów strony	2			
24	Formatowanie wykazów i odsyłaczy	2			
25	Formatowanie tabel	2			
26	Model blokowy CSS	2			
27	Inne elementy CSS	2	Systemy zarządzania treścią CMS	– modyfikuje szablony systemów zarządzania treścią	INF.03.3 (3)
28	Pozycjonowanie elementów w CSS	2			
29	Przykłady zastosowania formatowania CSS	2			
30	Zasady projektowania szablonu strony internetowej	2			
31	Zasady publikacji witryn i aplikacji internetowych	1			
32	Rodzaje systemów zarządzania treścią (Joomla! i WordPress)	1			
33	Instalacja CMS w usłudze hostingowej	1			
34	Instalacja CMS na lokalnym serwerze WWW (XAMPP)	1			
35	Personalizacja CMS	1			
36	Zarządzanie systemem CMS	1			
37	Instalacja czcionek, szablonów i modułów w CMS	1			
38	Tworzenie menu	1			

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
39	Zarządzanie artykułami w CMS	1	– aktualizuje systemy zarządzania treścią		
40	Zarządzanie użytkownikami	1			
41	Aktualizacja i kopie bezpieczeństwa CMS	1			
Grafika na stronie internetowej					
42	Obraz cyfrowy i rodzaje grafiki	1	– rozróżnia podstawowe pojęcia dotyczące grafiki komputerowej	– przelicza zdefiniowany kolor z zapisu szesnastkowego na dziesiętny i z dziesiętnego na szesnastkowy	INF.03.3 (4)
43	Edytory grafiki rastrowej (GIMP)	1	– dobiera i obsługuje oprogramowanie użytkowe do edycji obrazu cyfrowego	– definiuje kolor za pomocą nazwy, kodu szesnastkowego, zapisu dziesiętnego	
44	Ćwiczenia w tworzeniu grafiki rastrowej na potrzeby stron WWW	1	– stosuje narzędzia i funkcje programu do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej		
45	Edytory grafiki wektorowej (Inkscape)	1	– stosuje zasady cyfrowego zapisu obrazu		
46	Ćwiczenia w tworzeniu grafiki wektorowej na potrzeby stron WWW	1	– tworzy i edytuje elementy graficzne na potrzeby strony internetowej		
47	Edycja gotowych obrazów cyfrowych na potrzeby stron WWW	2	– łączy tekst z grafiką i wybiera jego parametry (krój, styl)		
48	Modyfikowanie grafiki na potrzeby strony internetowej	1	– eksportuje i zapisuje grafikę w różnych formatach graficznych		
49	Tło strony internetowej	1	– projektuje elementy graficzne dla strony internetowej		
Multimedia na stronie internetowej					
50	Rodzaje elementów multimedialnych na stronach internetowych Formaty plików multimedialnych	1	– dobiera i obsługuje oprogramowanie użytkowe do edycji wideo, dźwięku i animacji	– łączy ze sobą wideo, dźwięk i animację	INF.03.3 (5)
51	Rodzaje animacji komputerowej	1	– stosuje narzędzia i funkcje programu do obróbki wideo, dźwięku i animacji	– eksportuje i zapisuje wideo, dźwięk i animację w różnych formatach multimedialnych	
52	Zasady tworzenia animowanych GIF-ów	1			
53	Zasady tworzenia animacji metodą ramki kluczowej	1			

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
54	Ćwiczenia w projektowaniu i tworzeniu animacji na potrzeby stron WWW	1	– stosuje zasady cyfrowego przetwarzania wideo i dźwięku oraz tworzenia animacji komputerowej na potrzeby stron internetowych	– importuje elementy multimedialne do systemów CMS	
55	Zasady osadzania plików wideo na stronach WWW	1			
56	Programy do tworzenia i edycji plików wideo	1	– tworzy i edytuje wideo, dźwięk i animację na potrzeby strony internetowej		
57	Ćwiczenia w tworzeniu prostych filmów na potrzeby stron WWW	1	– rozróżnia formaty plików multimedialnych		
58	Zasady osadzania plików dźwiękowych na stronach WWW	1	– osadza pliki multimedialne do stron wykonanych w systemach zarządzania treścią		
59	Programy do tworzenia i edycji plików dźwiękowych	1			
60	Ćwiczenia w tworzeniu plików dźwiękowych na potrzeby stron WWW	1			
61	Łączenie oraz konwersja plików multimedialnych	1			
Projekt witryny internetowej					
62	Zasady projektowania stron internetowych	1	– projektuje układ sekcji na stronie internetowej	– uwzględnia w projektach stron internetowych zasady i wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG 2.0) pod kątem osób z niepełnosprawnościami	INF03.3 (6)
63	Briefing stron internetowych	1	– tworzy brief witryny internetowej		
64	Dobór szablону strony internetowej	1	– stosuje zasady doboru barw na stronie internetowej		
65	Dobór palety barw	1	– dobiera czcionki i jednostki ich wielkości na stronie internetowej		
66	Dobór czcionek na stronę internetową	1	– dostosowuje strony internetowe do potrzeb osób z niepełnosprawnościami		
67	Programy wspomagające projektowanie witryn internetowych	1	– tworzy witryny internetowe zgodnie z projektem		
68	Edytory WYSIWYG	1			
69	Zasady dostępności stron internetowych	1			
70	Ćwiczenia w tworzeniu stron internetowych zgodnie z projektem	2			

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
Testowanie, optymalizacja i publikowanie witryn i aplikacji internetowych					
71	Sprawdzenie poprawności strony	1	– wykorzystuje programy walidujące do kontroli poprawności kodu strony (HTML i CSS)	– testuje funkcjonalność i szybkość wczytywania strony	INF.03.3 (7)
72	Walidacja strony	1	– stosuje metody i sposoby pozycjonowania strony internetowej	– testuje responsywność strony internetowej	INF.03.3 (9)
73	Testowanie strony w przeglądarkach	1	– wykonuje optymalizację strony internetowej	– korzysta z usług hostingowych stron internetowych	
74	Publikowanie strony internetowej	1	– dobiera usługi hostingowe zależnie od potrzeb użytkownika		
75	Testy funkcjonalności strony internetowej	1	– wykonuje operacje na domkach internetowych		
76	Optymalizacja strony internetowej	1	– stosuje protokoły sieciowe do przysyłania i publikacji witryny internetowej		
77	Pozycjonowanie strony	1	– dobiera, instaluje, konfiguruje i obsługuje programy z klientem FTP		
78	Bezpieczeństwo stron internetowych	1	– publikuje witryny i aplikacje internetowe		
			– sprawdza poprawność wyświetlania się i działania opublikowanych witryn i aplikacji internetowych		

M4.J4. PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH (240 GODZ.)

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
Skrypty wykonywane po stronie klienta – JavaScript					
1	Omówienie programu, kryteriów oceniania i regulaminu pracowni	1	– stosuje zasady bezpiecznej pracy i ergonomii w pracowni komputerowej		INF.03.1 (5)
2	Podstawowe informacje o skryptach wykonywanych po stronie klienta	1	– stosuje zasady programowania strukturalnego	– tworzy skrypty zabezpieczające formularz HTML przed wprowadzeniem błędnych danych	INF.03.5 (1)
3	Struktura i składnia języka JavaScript.	4	– stosuje język JavaScript do tworzenia aplikacji internetowych	– stosuje biblioteki wykorzystywane w skryptach po stronie klienta	INF.03.5 (2)
4	Dolączenie skryptów do dokumentu HTML	4	– identyfikuje skryptowe języki programowania		INF.03.5 (3)
5	Wyświetlanie komunikatów, okna dialogowe	4	– implementuje algorytmy w języku JavaScript	– korzysta z biblioteki jQuery języka JavaScript	
6	Zmienne i ich typy w JavaScript	4	– posługuje się typami prostymi i złożonymi, zmiennymi i operatorami w językach skryptowych		
7	Operatory	4	– stosuje instrukcje sterujące języków skryptowych		
8	Instrukcja warunkowa	4	– stosuje funkcje oraz wybrane biblioteki języków skryptowych		
9	Instrukcja Switch	4	– tworzy strony internetowe wykorzystujące język JavaScript		
10	Pętla For	4	– programuje w języku JavaScript		
11	Pętla While	4	– stosuje w programowaniu obsługę zdarzeń myszy i klawiatur		
12	Pętla Do... While	4	– definiuje skrypty obsługujące formularze i kontrolki HTML		
13	Funkcje i ich argumenty	6	– korzysta z funkcji modelu DOM		
14	Obiekty w JavaScript	6			
15	Obsługa zdarzeń w JavaScript	6			
16	Obsługa formularzy w JavaScript	10			
17	Ćwiczenia w zastosowaniu skryptów JavaScript na stronach internetowych	10			

AUTOR: Tomasz Klekot

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
Skrypty wykonywanego strony serwera – PHP					
18	Struktura dokumentu PHP	4	– stosuje zasady programowania strukturalnego – programuje w języku PHP – stosuje wbudowane instrukcje, funkcje – stosuje metody przesyłania danych z formularza – programuje wysyłanie danych z formularza HTML – stosuje biblioteki do obsługi bazy danych	– korzysta z funkcji do obsługi plików – korzysta z funkcji do obsługi ciasteczek oraz sesji	INF.03.5 (1) INF.03.5 (2) INF.03.5 (4)
19	Zmienne w PHP	4			
20	Typy skalarne	4			
21	Typy złożone	4			
22	Typy specjalne	4			
23	Operatory	4			
24	Instrukcja warunkowa w PHP	4			
25	Instrukcja Switch w PHP	4			
26	Pętla For w PHP	4			
27	Pętla While w PHP	4			
28	Pętla Do ... While	4			
29	Pętla Foreach	4			
30	Definiowanie funkcji i jej zastosowanie w skryptach po stronie serwera	4			
31	Argumenty funkcji	4			
32	Funkcje tablic	6			
33	Funkcje daty i czasu	6			
34	Funkcje formatowania na ciągach znaków	6			
35	Obsługa formularzy w PHP: metody GET i POST	6			
36	Walidacja formularzy	4			
37	Zasady obsługi bazy danych za pomocą skryptów PHP	4			
38	Połączenie z bazą danych	4			

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
39	Wysyłanie zapytań do bazy i ich wyświetlanie	10			
40	Rola obiektów PDO	4			
41	Zastosowanie obiektów PDO	4			
42	Pliki cookies w PHP	6			
43	Obsługa sesji w skryptach PHP	6			
44	Zapisywanie danych do pliku w skryptach PHP	4			
45	Odczytywanie zawartości plików w skryptach PHP	4			
46	Ćwiczenia w wykorzystaniu skryptów PHP na stronach internetowych	10			
Projektowanie i dokumentowanie oprogramowania					
47	Zasady projektowania programów	4	– stosuje komentarze w kodzie źródłowym programu – tworzy dokumentację programu	– wykorzystuje aplikacje wspomagające dokumentowanie aplikacji	INF.03.5 (7)
48	Wybrane metody i etapy projektowania programów	4			
49	Zasady dokumentowania programów	4	– tworzy instrukcję użytkownika programu		
50	Aplikacje wspomagające dokumentowanie programów	4			
51	Ćwiczenia w dokumentowaniu programów	4			

Zadanie praktyczne 1

Za pomocą dostępnych narzędzi, urządzeń, oprogramowania i pozostałych elementów wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego wykonaj:

- element kablowego połączenia sieciowego,
- połączenie urządzeń sieciowych i ich konfigurację,
- konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na stacji roboczej i serwerze,
- diagnostykę, modernizację lub naprawę podzespołów komputera.

Podczas prac w systemie Windows na stacji roboczej i serwerze skorzystaj z konta **administrator** z hasłem **Egzamin!123**. Wszystkie niezbędne programy, dane i dokumentacja techniczna są dostępne na nośniku o nazwie DANE lub płytach CD/DVD przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym.

Drukarka sieciowa ma przypisany adres 192.168.0.200.

1. Wykonaj patchcord o długości 50 cm zakończony z dwóch stron wtykiem 8P8C tak, aby uzyskać połączenie zgodne (proste) według standardu EIA/TIA 568A.

UWAGA: Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 1. zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do przeprowadzenia testów okablowania. Test połączenia przeprowadź samodzielnie w obecności egzaminatora.

2. Przygotuj do pracy komputer server oraz stację roboczą:
 - zamontuj w serwerze dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym z rodziny Windows Server przygotowanym na stanowisku egzaminacyjnym;
 - zamontuj w stacji roboczej przygotowany na stanowisku egzaminacyjnym moduł pamięci RAM oraz kartę graficzną (podstawową). W przypadku karty graficznej zintegrowanej z płytą główną włącz odpowiednią opcję w BIOS-ie lub UEFI;
 - zainstaluj sterowniki do karty graficznej (podstawowej);
 - zamontuj w stacji roboczej dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows przygotowanym na stanowisku egzaminacyjnym;

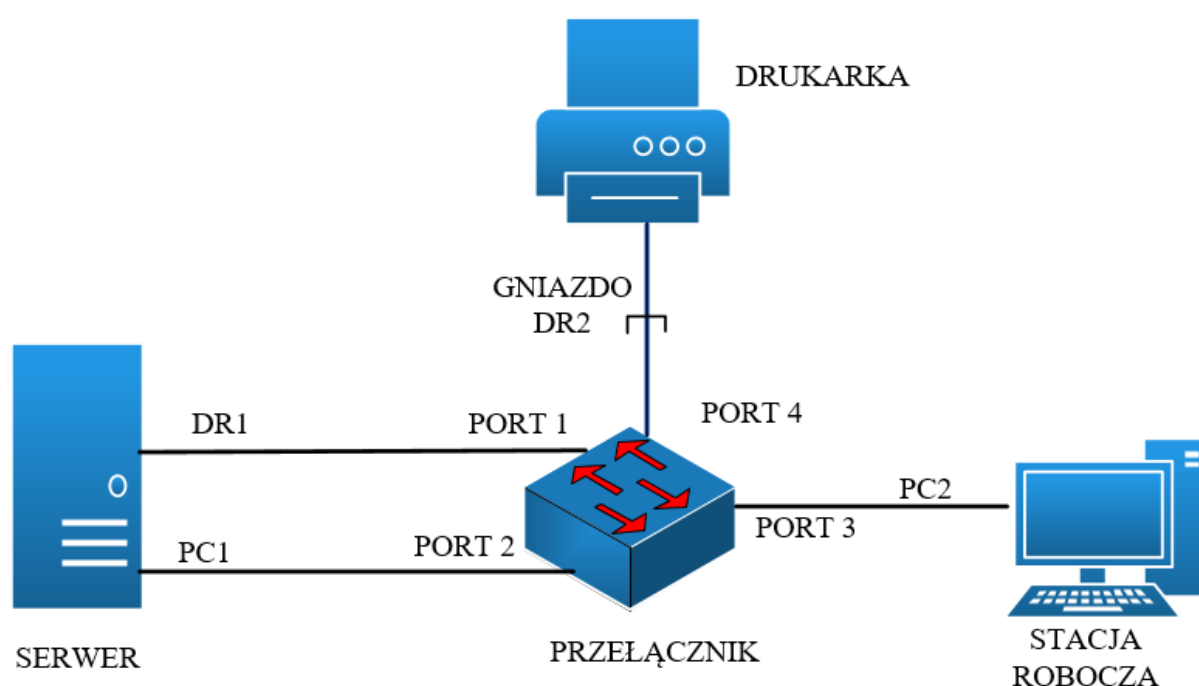
UWAGA: Po wykonaniu czynności montażowych zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do oceny. Po ocenie przeprowadzonej przez egzaminatora przystąp do dalszych prac.

- na stacji roboczej zainstaluj program CPU-Z. Skorzystaj z niego i sprawdź informacje dotyczące parametrów technicznych karty graficznej (podstawowej). Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną diagnostykę. Zrzut zapisz na pulpicie konta administrator stacji roboczej pod nazwą *grafika_podstawowa.jpg*;
- zmodernizuj stację roboczą – wymień kartę graficzną (podstawową) na taką, którą przygotowano na stanowisku egzaminacyjnym jako podzespół zapasowy;
- w ramach modernizacji stacji roboczej zamontuj dodatkowy (drugi) dysk twardy, przygotowany na stanowisku egzaminacyjnym jako podzespół zapasowy;

UWAGA: Po wykonaniu czynności modernizacyjnych zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do oceny. Po ocenie przeprowadzonej przez egzaminatora przystąp do dalszych prac.

- zainstaluj sterowniki karty graficznej (zapasowej);
- po modernizacji skorzystaj z zainstalowanego programu diagnostycznego CPU-Z i sprawdź informacje dotyczące parametrów technicznych karty graficznej (zapasowej). Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną diagnostykę. Zrzut zapisz na pulpicie konta administrator stacji roboczej pod nazwą *grafika_zapasowa.jpg*;
- na pulpicie konta administrator stacji roboczej utwórz plik edytora tekstu o nazwie *porownanie_grafik* i przygotuj w nim tabelę zgodną ze wzorem **Tabela 1** umieszczonym na końcu arkusza egzaminacyjnego oraz uzupełnij ją użytymi informacjami o parametrach technicznych kart graficznych (podstawowej i zapasowej).

3. Wykonaj konfigurację przełącznika zgodnie z wytycznymi:
 - zmienić parametry logowania:
 - ✓ login: adminX (X to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego)
 - ✓ hasło: Egzlocal21!
 - ustawić adres IP 10.0.0.2/24;
 - ustawić bramę domyślną 10.0.0.1;
 - włączyć obsługę VLAN;
 - utworzyć VLAN o nazwie PRINT z ID = 101;
 - utworzyć VLAN o nazwie LANPC z ID = 102;
 - przypisać porty 1 i 4 do VLAN PRINT;
 - przypisać porty 2 i 3 do VLAN LANPC;
 - wyłączyć nieprzypisane porty.
4. Za pomocą przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym kabli patchcord wykonaj połączenie aktywnych urządzeń sieciowych, systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1.



Rys. 1. Schemat struktury sieciowej

Uwaga! Switch pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnych z dokumentacją dostępną na nośniku DANE. Gniazdo do drukarki sieciowej na stanowisku egzaminacyjnym opisano jako GNIAZDO DR2.

5. Skonfiguruj interfejs sieciowy na serwerze i stacji roboczej według wytycznych:
 - skonfiguruj interfejs sieciowy na stacji roboczej:
 - ✓ nazwa połączenia PC2
 - ✓ adres IP 10.0.0.3/24
 - ✓ brama domyślna brak
 - ✓ serwer DNS 10.0.0.1
 - skonfiguruj interfejs sieciowy na komputerze serwerze podłączony do portu 2 przełącznika:
 - ✓ nazwa połączenia PC1

- ✓ adres IP 10.0.0.1/24
- ✓ brama domyślna brak
- ✓ serwer DNS 8.8.8.8
- skonfiguruj interfejs sieciowy na komputerze serwerze podłączony do portu 1 przełącznika:
 - ✓ nazwa połączenia DR1
 - ✓ adres IP 192.168.0.X/24 (X to numer stanowiska egzaminacyjnego)
 - ✓ brama domyślna brak
 - ✓ serwer DNS 8.8.8.8
- sprawdź, czy istnieje połączenie serwera z drukarką stacją roboczą i przełącznikiem.

UWAGA: Po wykonaniu czynności z punktów 3 i 5 zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do oceny. W obecności egzaminatora wykonaj test połączenia serwera z drukarką, stacją roboczą i przełącznikiem za pomocą polecenia ping. Po ocenie przeprowadzonej przez egzaminatora przystąp do dalszych prac.

6. Wykonaj następujące czynności na komputerze serwerze:
 - zainstaluj rolę serwera wydruku;
 - dodaj do lokalnego serwera wydruku drukarkę sieciową za pomocą protokołu TCP/IP oraz IP drukarki. Nadaj nazwę drukarki PRINT_X (X to numer stanowiska egzaminacyjnego);
 - wydrukuj stronę testową drukarki i pozostaw ją do oceny na stanowisku egzaminacyjnym;
 - utwórz konto użytkownika standardowego **Jan Nowak** z hasłem **xsw2!QAZ** oraz opcją „hasło nigdy nie wygasa”;
 - nadaj użytkownikowi Jan Nowak prawa tylko do wydruku w ustawieniach drukarki sieciowej.
7. Skonfiguruj stację roboczą:
 - utwórz użytkownika standardowego **Jan Bowak** z hasłem **ZAQ12!as**;
 - utwórz na pulpicie konta administrator plik zawierający skrypt wykonywany w konsoli cmd lub PowerShell o nazwie **user_X** (X to numer stanowiska egzaminacyjnego);
 - skrypt ma realizować następujące zadania:
 - ✓ zmienić kolor czcionki w konsoli na biały,
 - ✓ ustawić dla użytkownika Jan Bowak maksymalną ważność hasła na 30 dni,
 - ✓ wyświetlić aktualną datę i czas,
 - ✓ wyświetlić wersję systemu operacyjnego.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 min.

Ocenie będą podlegały rezultaty:

- wykonanie połączenia sieciowego,
 - przygotowanie do pracy komputera serwera i stacji roboczej,
 - modernizacja stacji roboczej oraz porównanie parametrów kart graficznych,
 - skonfigurowanie przełącznika sieciowego,
 - połączenie komputerów, drukarki i przełącznika według schematu struktury sieciowej,
 - skonfigurowanie komputera serwera i stacji roboczej
- oraz przebieg wykonania okablowania strukturalnego i zasad bhp podczas montażu podzespołów komputerowych.

Tabela 1. Wzór

PARAMETRY TECHNICZNE KART GRAFICZNYCH		
Nazwa parametru	Grafika podstawowa	Grafika zapasowa

Zadanie praktyczne 2

Za pomocą dostępnych narzędzi, urządzeń, oprogramowania i pozostałych elementów wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego wykonaj:

- element kablowego połączenia sieciowego,
- połączenie urządzeń sieciowych i ich konfigurację,
- konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na stacji roboczej i serwerze,
- diagnostykę podzespołów komputera.

Podczas prac w systemie Windows na stacji roboczej i Linux na serwerze skorzystaj z konta **administrator** z hasłem **Egzamin!123**.

Wszystkie niezbędne programy, dane oraz dokumentacja techniczna są dostępne na nośniku o nazwie DANE lub płytach CD/DVD przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym.

1. Wykonaj patchcord o długości 50 cm zakończony z dwóch stron wtykiem 8P8C tak, aby uzyskać połączenie skrosowane według standardu EIA/TIA 586.

UWAGA: Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 1. zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do przeprowadzenia testów okablowania. Testy połączenia przeprowadź samodzielnie w obecności egzaminatora.

2. Przygotuj do pracy komputer serwer i stację roboczą:
 - zamontuj w serwerze dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym z rodziny Linux Server przygotowanym na stanowisku egzaminacyjnym;
 - zamontuj w stacji roboczej moduł pamięci RAM przygotowany na stanowisku egzaminacyjnym;
 - zamontuj w stacji roboczej dwa dyski twarde. Jeden (systemowy) z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows przygotowanym na stanowisku egzaminacyjnym, drugi (pusty) przygotowany na stanowisku egzaminacyjnym i opisany jako zapasowy;

UWAGA: Po wykonaniu czynności montażowych zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do oceny. Po ocenie przeprowadzonej przez egzaminatora przystąp do dalszych prac.

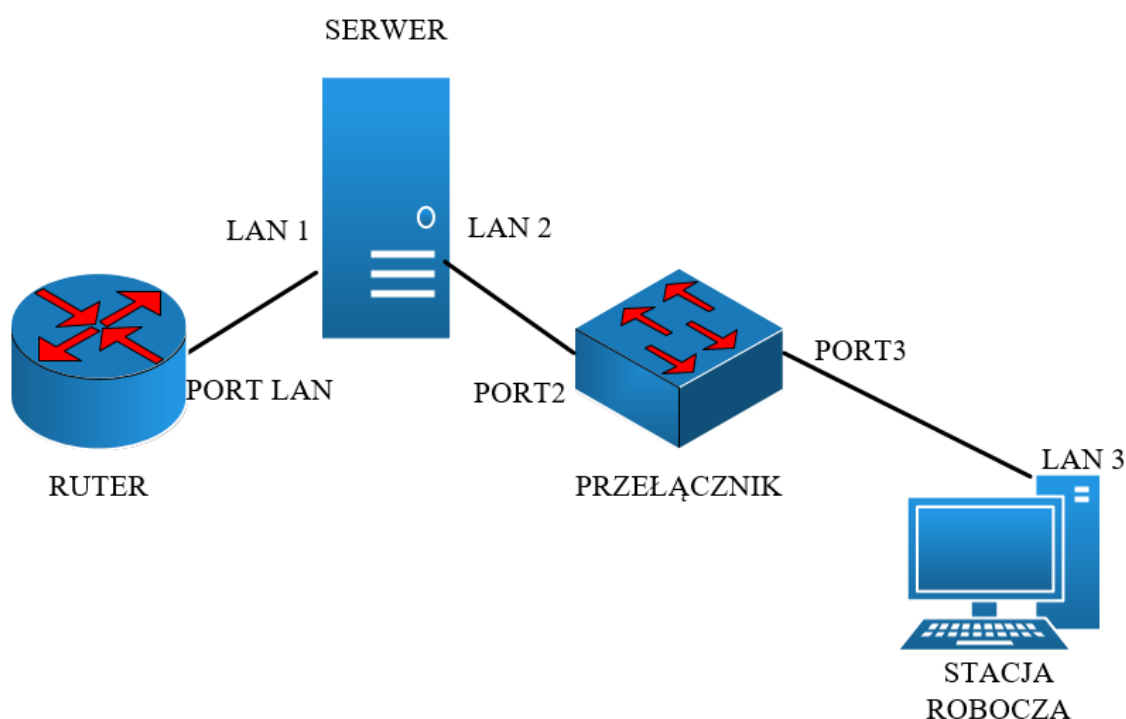
- na stacji roboczej zainstaluj programy HD-Tune oraz 7-Zip;
 - za pomocą narzędzi systemowych sformatuj dysk zapasowy w systemie plików NTFS – utwórz dwie partycje o wielkości ok. 50% pojemności fizycznej dysku każda. Pierwszej partycji nadaj nazwę DANE, a drugiej – KOPIE;
 - za pomocą programu HD-Tunes sprawdź informacje dotyczące parametrów technicznych obu dysków twardych dotyczące:
 - ✓ nazwy producenta,
 - ✓ całkowitej pojemności w GB,
 - ✓ numeru seryjnego,
 - ✓ standardu interfejsu;
 - na pulpicie konta administrator stacji roboczej utwórz plik edytora tekstu o nazwie *porównanie_hdd* i utwórz w nim tabelę zgodną ze wzorem **Tabela 1** umieszczonym na końcu arkusza egzaminacyjnego oraz uzupełnij ją uzyskanymi informacjami o parametrach technicznych dysków (systemowego i zapasowego);
 - za pomocą programu HD-Tune wykonaj Benchmark dysku zapasowego. Zrzut okna z zakończonym testem zapisz w pliku graficznym pod nazwą *test.jpg* na pulpicie konta administrator stacji roboczej.
3. Skonfiguruj przełącznik i router zgodnie z wytycznymi.
 - A) Przełącznik:
 - zmienić parametry logowania:
 - ✓ login: adminX (X to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego)
 - ✓ hasło: Egzlocal21!
 - ustawić adres IP 10.0.0.2/24;

- ustawić bramę domyślną 10.0.0.1.

B) Router:

- zmienić parametry logowania:
 - ✓ login: adminX (X to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego)
 - ✓ hasło: Egzlocal22!
- adres IP dla interfejsu LAN 192.168.1.1/24;
- serwer DHCP wyłączony;
- adres IP dla interfejsu WAN: pierwszy adres hosta dla sieci 192.168.2.0/26, a dla bramy ostatni dostępny adres tej sieci;
- serwer DNS dla interfejsu WAN 9.9.9.9, a drugi DNS 8.8.8.8 (jeżeli jest wymagany);
- wyłączony WLAN.

4. Za pomocą przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym kabli patchcord wykonaj połączenie aktywnych urządzeń sieciowych, systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1.



Rys. 1. Schemat struktury sieciowej

Uwaga! Switch pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnych z dokumentacją dostępną na nośniku DANE. Gniazdo do drukarki sieciowej na stanowisku egzaminacyjnym opisano jako GNIAZDO DR2.

5. Skonfiguruj interfejsy sieciowy na serwerze i stacji roboczej według wytycznych:

- skonfiguruj interfejs sieciowy na stacji roboczej:
 - ✓ nazwa połączenia LAN3
 - ✓ adres pobierany automatycznie
 - ✓ serwer DNS pobierany automatycznie
- skonfiguruj interfejs sieciowy na komputerze serwerze podłączony do portu 2 przełącznika:
 - ✓ nazwa połączenia LAN2

- ✓ adres IP 10.0.0.1/24
- ✓ sieć 10.0.0.0
- ✓ broadcast 10.0.0.255
- ✓ serwer DNS 10.0.0.1
- skonfiguruj interfejs sieciowy na komputerze serwerze podłączony do routera:
 - ✓ nazwa połączenia LAN1
 - ✓ adres IP 192.168.1.X/24 (X to numer stanowiska egzaminacyjnego)
 - ✓ brama domyślna 192.168.1.1
 - ✓ serwer DNS 8.8.8.8
- 6. Wykonaj następujące czynności na komputerze serwerze:
 - zainstaluj serwer dhcp dostępny na stanowisku egzaminacyjnym;
 - ustaw przekazywanie ipv4;
 - skonfiguruj serwer dhcp według wytycznych:
 - ✓ nazwa domeny lan.local
 - ✓ serwery DNS: 10.0.0.1, 8.8.8.8
 - ✓ default-lease-time 3600
 - ✓ max-lease-time 7200
 - ✓ adres sieci 10.0.0.0
 - ✓ maska podsieci 255.255.255.0
 - ✓ broadcast 10.0.0.255
 - ✓ interfejs serwera dhcp zgodny z adresem interfejsu podłączonego do przełącznika;
 - po zakończeniu konfiguracji sprawdź, czy istnieje połączenie serwera z przełącznikiem;
 - zrzut okna wykonanego testu połączenia zapisz na pulpicie konta administrator pod nazwą *ping.jpg*.
- 7. Wykonaj następujące czynności na stacji roboczej:
 - utwórz użytkownika standardowego **pracownik** bez hasła oraz **kierownik** z hasłem **ZAQ12!as** o uprawnieniach administratora;
 - utwórz grupę lokalną o nazwie Archiwizatorzy;
 - dodaj do grupy Archiwizatorzy kierownika i pracownika;
 - na partycji DANE utwórz folder EGZAMIN i skopiuj do niego pliki z pulpitu *porównanie_hdd*, *ping.jpg* oraz *test.jpg*;
 - nadaj uprawnienia dla folderu EGZAMIN: pełne dla kierownika i tylko do odczytu dla pracownika;
 - utwórz z folderu EGZAMIN archiwum *egzamin.zip* z hasłem SD@#12 na partycji KOPIE;
 - odmów wszelkich praw do archiwum dla użytkowników z grupy Archiwizatorzy;
 - sprawdź w oknie konsoli cmd lub PowerShell, czy interfejs sieciowy otrzymał z serwera dhcp adres z puli;
 - zrzut okna wykonanego testu połączenia zapisz na pulpicie konta administrator pod nazwą *ip_stacji.jpg*.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 min.

Ocenie będą podlegały rezultaty:

- wykonanie połączenia sieciowego,
 - przygotowanie do pracy komputera serwera i stacji roboczej,
 - skonfigurowanie przełącznika sieciowego oraz routera,
 - połączenie komputerów, routera i przełącznika według schematu struktury sieciowej,
 - skonfigurowanie komputera serwera i stacji roboczej
- oraz przebieg wykonania okablowania strukturalnego oraz zasad bhp podczas montażu podzespołów komputerowych.

Tabela 1. Wzór

PARAMETRY TECHNICZNE DYSKÓW TWARDYCH		
Nazwa parametru	Dysk systemowy	Dysk zapasowy

Zadanie praktyczne 3

Za pomocą dostępnych narzędzi, urządzeń, oprogramowania i pozostałych elementów wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego wykonaj:

- element połączenia sieciowego,
- przygotowanie do pracy stacji roboczej i serwera,
- połączenie urządzeń sieciowych i ich konfigurację,
- konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na stacji roboczej i serwerze,
- diagnostykę podzespołów komputera.

Podczas prac w systemie Windows skorzystaj z konta **Administrator** z hasłem **Egzamin!2021**.

Wszystkie niezbędne programy, dane oraz dokumentacja techniczna są dostępne na nośniku o nazwie DANE.

1. Wykonaj element okablowania strukturalnego:

- jedną końcówkę kabla UTP przygotowanego na stanowisku egzaminacyjnym zamontuj do dowolnego portu w panelu krosowym według standardu EIA/TIA 568B;
- drugą końcówkę tego samego kabla UTP zakończ wtykiem 8P8C według standardu EIA/TIA 568B.

UWAGA: Po wykonaniu czynności z opisanych w punkcie 1. zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do przeprowadzenia testów okablowania. Test przeprowadź samodzielnie w obecności egzaminatora za pomocą odpowiednio dobranego urządzenia diagnostycznego.

2. Przygotuj do pracy serwer oraz stację roboczą:

- zamontuj w serwerze dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows;
- zamontuj w stacji roboczej przygotowany na stanowisku egzaminacyjnym moduł pamięci RAM, kartę graficzną oraz dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows;
- zainstaluj na stacji roboczej przygotowaną na stanowisku egzaminacyjnym kartę WLAN;

UWAGA: Po wykonaniu czynności z opisanych w punkcie 2. zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN zakończenie czynności montażowych i gotowość do oceny. Po ocenie przeprowadzonej przez egzaminatora przystąp do dalszych prac.

- jeżeli jest to niezbędne, zainstaluj sterowniki do karty WLAN oraz karty graficznej dostępne na stanowisku egzaminacyjnym.

3. Wykonaj konfigurację routera i przełącznika zgodnie z wytycznymi:

A) Router:

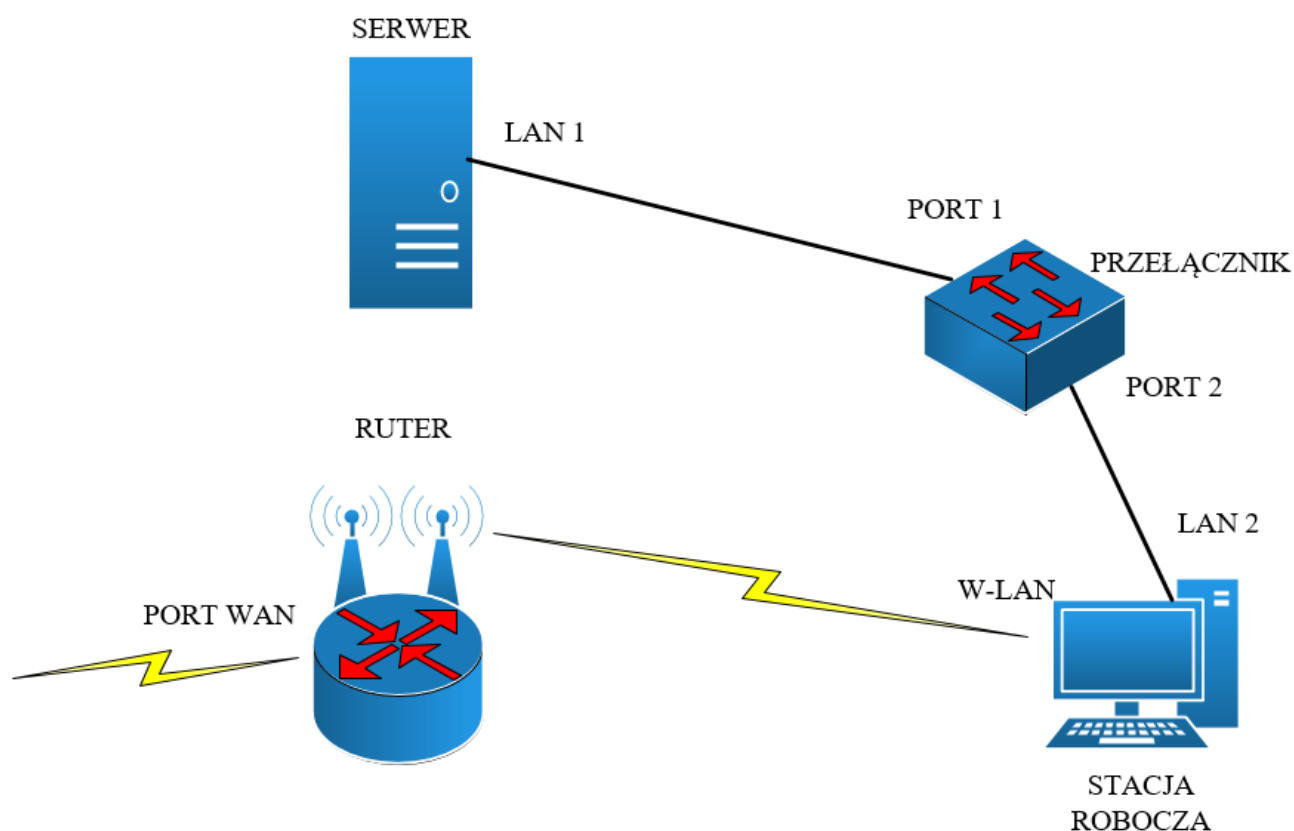
- zmienić parametry logowania:
 - ✓ login: adminX (X to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego)
 - ✓ hasło: Egzlocal21!
- skonfiguruj interfejs sieciowy WAN:
 - ✓ ustawić adres IP na automatyczny (dynamiczny)
- skonfiguruj WLAN (wybierz jedną z dostępnych w routerze częstotliwości):
 - ✓ włącz obsługę WLAN
 - ✓ wprowadź nazwę SSID jako **egzamin_X**
 - ✓ włącz rozgłaszanie SSID
 - ✓ ustaw kanał na **X**
 - ✓ ustaw sposób autoryzacji połączenia z WLAN na WPA/WPA2
 - ✓ ustaw hasło na **Qwerty_X**

Podczas konfiguracji WLAN wszędzie tam, gdzie mamy parametr X, należy podać numer stanowiska egzaminacyjnego.

B) Przełącznik:

- zmienić parametry logowania:

- ✓ login: adminX (X to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego)
 - ✓ hasło: Egzlocal23!
 - ustawić adres IP 192.168.0.3/24;
 - ustawić bramę domyślną 192.168.0.1.
4. Za pomocą przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym kabli patchcord wykonaj połączenie aktywnych urządzeń sieciowych oraz systemów komputerowych zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1.



Rys. 1. Schemat struktury sieciowej

Uwaga! Router pracuje na ustawieniach fabrycznych, zgodnych z dokumentacją dostępną na nośniku DANE.

5. Wykonaj konfigurację interfejsów sieciowych na serwerze i stacji roboczej według wytycznych:
- skonfiguruj interfejs sieciowy na komputerze serwerze podłączony do portu 1 przełącznika:
 - ✓ nazwa połączenia LAN 1
 - ✓ adres IP 192.168.0.1/24
 - ✓ brama domyślna 192.168.0.1
 - ✓ serwer DNS 192.168.0.1
 - skonfiguruj interfejs sieciowy na stacji roboczej podłączony do portu 2 przełącznika:
 - ✓ nazwa połączenia LAN 2
 - ✓ adres IP 192.168.0.3/24
 - ✓ brama domyślna 192.168.0.1
 - ✓ serwer DNS 8.8.8.8

- sprawdź, czy istnieje połączenie serwera ze stacją roboczą oraz przełącznikiem;
 - testy wykonaj na serwerze w konsoli i udokumentuj zrzutami ekranu;
 - zrzuty zapisz na pulpicie konta Administrator pod nazwami **test_sr** oraz **test_switch**.
6. Skonfiguruj komputer serwer:
- zainstaluj rolę AD wraz z funkcjami niezbędnymi do jej prawidłowego działania;
 - utwórz domenę w nowym lesie o nazwie **egzamin20.local**;
 - ustaw hasło administratora usług katalogowych na **zaq1@WSX1**;
 - utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie **techinf**;
 - utwórz konto użytkownika **Jan Cabacki** w jednostce organizacyjnej **techinf** z hasłem **xsw12!AZ** oraz opcją „hasło nigdy nie wygasa”.
7. Wykonaj następujące czynności stacji roboczej:
- zainstaluj program **inSSIDer**;
 - ustal połączenie bezprzewodowe na stacji roboczej:
 - ✓ SSID egzamin_X (X to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego)
 - ✓ hasło Qwerty_X
 - wymuś pojawianie się okna logowania po naciśnięciu klawiszy ALT+CTRL+DEL;
 - wykonaj diagnostykę połączenia bezprzewodowego za pomocą programu inSSIDer;
 - wykonaj zrzut ekranu programu inSSIDer z widocznymi dostępnymi połączeniami bezprzewodowymi i zapisz go na pulpicie konta Administrator pod nazwą **wlany**;
 - bazując na informacji z programu inSSIDer, uzupełnij tabelę 1 parametrami dotyczącymi utworzonej w punkcie 3. sieci bezprzewodowej;
 - dodaj stację roboczą do domeny **egzamin20.local**;
 - sprawdź poprawność logowania do domeny ze stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 min.

Ocenie będą podlegały rezultaty:

- wykonanie połączenia sieciowego,
 - przygotowanie do pracy komputera serwera i stacji roboczej,
 - skonfigurowanie routera i przełącznika,
 - połączenie routera, przełącznika i komputerów według podanej struktury sieciowej oraz skonfigurowanie interfejsów sieciowych na serwerze i stacji roboczej,
 - skonfigurowanie stacji roboczej i serwera,
 - wykonanie czynności testowych i diagnostycznych działania sieci
- oraz przebieg wykonania okablowania strukturalnego oraz zasad bhp podczas montażu podzespołów komputerowych.

Tabela 1. Parametry połączenia bezprzewodowego

Nazwa SSID	
Wartość RSSI	
Numer kanału	
Szybkość transferu	